ØVELSE 7.5B

Eddikesyre i eddike

Formål

Du skal bestemme, hvor mange procent eddikesyre der er i husholdningseddike, ved at titrere eddiken med natriumhydroxid. Bagefter skal du sammenligne dit resultat med det tal, der står på flasken.

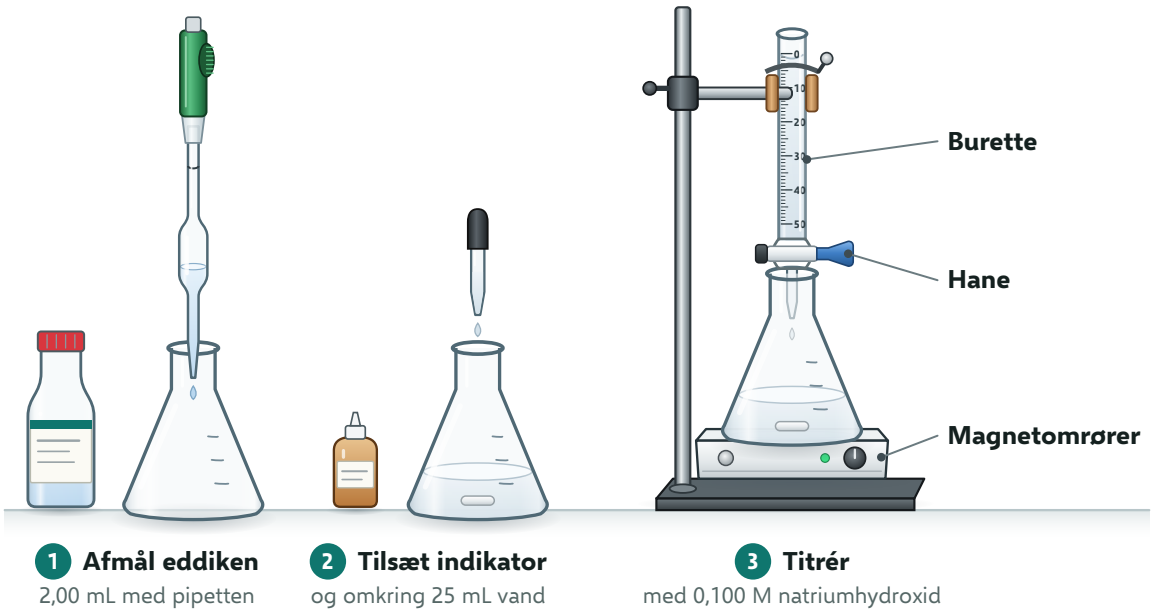
Eddikesyren i eddiken reagerer med hydroxidionerne fra buretten i forholdet 1 : 1. Indikatoren phenolphthalein er farveløs, så længe der er eddikesyre tilbage, og den bliver lyserød, når al eddikesyren er brugt.

$$CH_3COOH(aq) + OH^-(aq) \rightarrow CH_3COO^-(aq) + H_2O(l)$$

Apparatur og kemikalier: burette i et stativ, lille tragt, pipette på 2,00 mL med pipettesuger, konisk kolbe på 100 mL, magnetomrører med magnet, to små bægerglas, husholdningseddike, 0,100 M natriumhydroxid, phenolphthalein og demineraliseret vand.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller, for selv fortyndet natriumhydroxid skader øjnene.

Fremgangsmåde



Figur 1: Eddiken afmåles, indikatoren tilsættes, og eddiken titreres.

1. Læs på eddikeflasken, hvor mange procent eddikesyre eddiken indeholder, og skriv tallet i skemaet.
2. Mål 2,00 mL eddike af med pipetten, og tøm den i den koniske kolbe. Tilsæt omkring 25 mL demineraliseret vand, 4 dråber phenolphthalein og magneten.
3. Fyld buretten med natriumhydroxid gennem tragten, og tag tragten af. Lad lidt opløsning løbe ud i et bægerglas, så spidsen under hanen er fyldt. Aflæs buretten.

4. Stil kolben på magnetomrøreren (figur 1), og lad natriumhydroxid dryppe ned i kolben. Dryp én dråbe ad gangen, når den lyserøde farve er længere om at forsvinde.
5. Luk hanen, når én dråbe gør hele opløsningen svagt lyserød, og farven bliver der i 30 sekunder (figur 2). Aflæs buretten.
6. Gentag titreringen med en ny portion eddike i en ren kolbe. Er forskellen på de to forbrug større end 0,5 mL, laver du en tredje titrering.
7. Tag magneten op, og hæld indholdet af kolben i vasken. Tøm buretten, som din lærer viser dig.



Figur 2: Sådan ser du, hvornår du skal stoppe.

Resultater

	Titrering 1	Titrering 2	Titrering 3
Buretten ved start (mL)			
Buretten ved omslaget (mL)			
Forbrug af natriumhydroxid (mL)			

Aflæst på eddikeflasken	Resultat
Indhold af eddikesyre (%)	

Efterbehandling

Har I bestemt koncentrationen af natriumhydroxid i Øvelse 7.5a, så regn med jeres egen koncentration i stedet for 0,100 M.

1. Beregn forbruget i hver titrering, og skriv det i resultatskemaet. Forbruget er buretten ved omslaget minus buretten ved start. Beregn derefter gennemsnittet af de to forbrug, og regn det om til liter.

$$V(\mathrm{NaOH}) = \frac{\square\ \mathrm{mL} + \square\ \mathrm{mL}}{2} = \square\ \mathrm{mL} = \square\ \mathrm{L}$$

2. Trin 1: Beregn stofmængden af natriumhydroxid. Find formlerne i bilaget Formler og enheder. I de store felter skriver du først formlen og så tallene med enheder.

$$n(\mathrm{NaOH}) = \square = \square = \square\ \mathrm{mol}$$

3. Trin 2: Eddikesyre og hydroxid reagerer i forholdet 1 : 1. Skriv stofmængden af eddikesyre.

$$n(\mathrm{CH_3COOH}) = n(\mathrm{NaOH}) = \square\ \mathrm{mol}$$

4. Trin 3: Beregn molarmassen og massen af eddikesyre. Find molarmasserne for C, H og O i det periodiske system.

$$M(\mathrm{CH_3COOH}) = 2 \cdot M(\mathrm{C}) + 4 \cdot M(\mathrm{H}) + 2 \cdot M(\mathrm{O}) = \square\ \mathrm{g/mol}$$

$$m(\mathrm{CH_3COOH}) = \square = \square = \square\ \mathrm{g}$$

5. Trin 4: Beregn masseprocenten. Eddike har næsten samme densitet som vand, så 2,00 mL eddike vejer 2,00 g.

$$m\%(\mathrm{CH_3COOH}) = \square = \square = \square\ \%$$

6. Beregn afvigelsen fra tallet på flasken. Tallet på flasken er den forventede værdi.

$$\text{afvigelse} = \frac{\text{målt værdi} - \text{forventet værdi}}{\text{forventet værdi}} \cdot 100\ \%$$

$$\text{afvigelse} = \frac{\square\ \% - \square\ \%}{\square\ \%} \cdot 100\ \% = \square\ \%$$

7. En elev drypper videre, til opløsningen er kraftigt lyserød, så forbruget bliver for stort. Masseprocenten af eddikesyre bliver så **for høj** / **for lav**. Sæt en ring om det rigtige.